

AI 모델 성능 개선 결과

결론

2020년 이후 관심수위 데이터를 학습한 기존 결과 (예측 데이터 : 22.07.12 → 학습에서 제외) 보다

1. 2020년 이후 관심수위 데이터를 학습한 기존 모델을 예측 할 때만 22년 예측 데이터를 22.09.16으로 변경
(학습데이터는 26개 검증에 7개 테스트에 3개 를 사용)
2. 2020년 이후 관심수위 데이터 학습 할 때 22.07.12를 같이 학습하고 22년 예측 데이터를 22.09.16으로 변경
(학습데이터는 25개 검증에 7개 테스트에 3개 를 사용)

→ 성능 개선 효과가 있음

* 평균 : 소수 3 자리 반올림

궁내교 R2 비교

- » 궁내교 : 최근 패턴 집중 , 22년 testdata 변경 → 소폭 개선
- » 데이터 구성 전략 필요

- R2 평가

관심수위 (20년 이후)

+ 학습데이터 22년 8월14일

+ 학습데이터 22년 9월16일

궁내교		궁내교		궁내교			궁내교		
Test data	관심수위	Test data	관심수위2	Test data	학습데이터 26개	학습데이터 27개	Test data	학습데이터 25개	학습데이터 26개
20.08.02	0.9513	20.08.02	0.9513	20.08.02	0.7867	0.9083	20.08.02	0.7813	0.9212
22.07.12	-0.8548	22.09.16	0.9318	22.08.14	0.7582	0.5427	22.09.16	0.6915	0.7218
23.07.11	0.8751	23.07.11	0.8751	23.07.11	0.8498	0.8559	23.07.11	0.8567	0.9074
24.07.23	0.8136	24.07.23	0.8136	24.07.23	0.8676	0.7590	24.07.23	0.7770	0.8520
25.07.16	0.8213	25.07.16	0.8213	25.07.16	0.9540	0.5879	25.07.16	0.8692	0.6983
25.08.14	0.7835	25.08.14	0.7835	25.08.14	0.5575	0.7810	25.08.14	0.8023	0.8277

기존 평균 : 0.57

Best 1 평균 : 0.86

평균 : 0.80

평균 : 0.74

평균 : 0.80

Best 2 평균 : 0.82

**관심수위 +
2020년 이후 데이터 학습**

학습데이터 관심수위

- 관심 수위 : 궁내교 (2) 대곡교 (3.8)
- smoothing : 궁내교 (1) 대곡교 (2)
- 그래프 스케일 고정 : 궁내교 (0.7 - 3) 대곡교 (1.5 - 5.5)

-
- learning_rate = 0.0005
 - Loss_function = MAE
 - Seq_length = 36 (6시간)
 - Num_of_layer = 18

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습 , 검증 : 총 40개 中 35개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 5개 데이터 파일 (4개 이벤트)

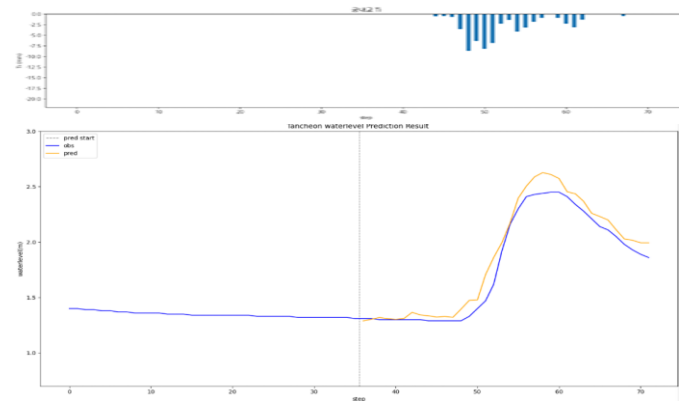
+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용

- 학습 : 2020 ~ 20240920 (25개)
- 검증 : 20240921 ~ 250919 85번 (7개)
- 테스트 : 250919 86번 ~ 251006 (3개)

평균 : 0.57

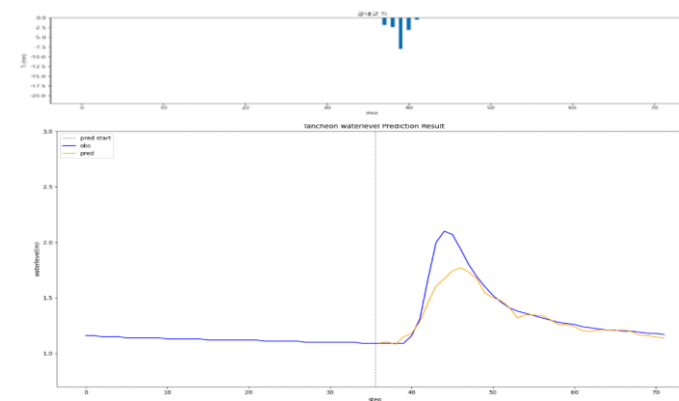
testdata_200802

R2 : 0.9513



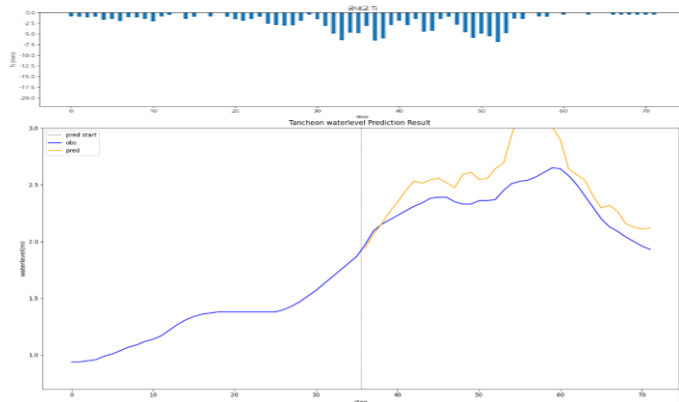
testdata_240723

R2 : 0.8136



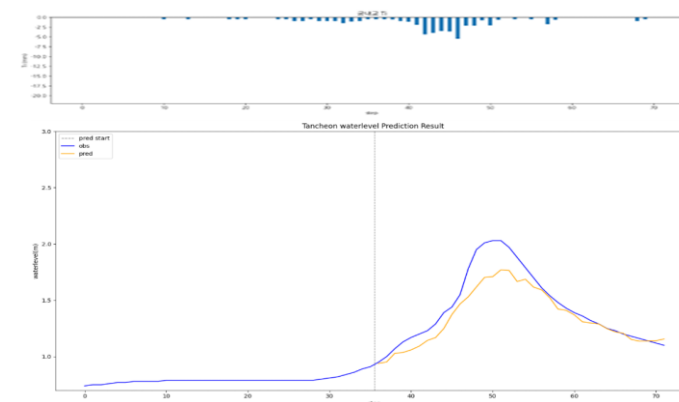
testdata_220712

R2 : -0.8548



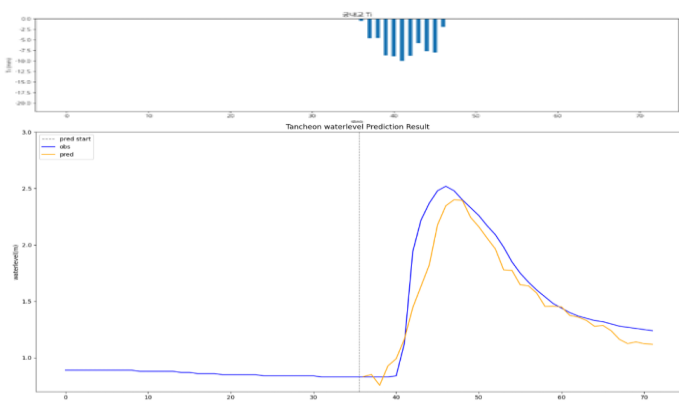
testdata_250716

R2 : 0.8213



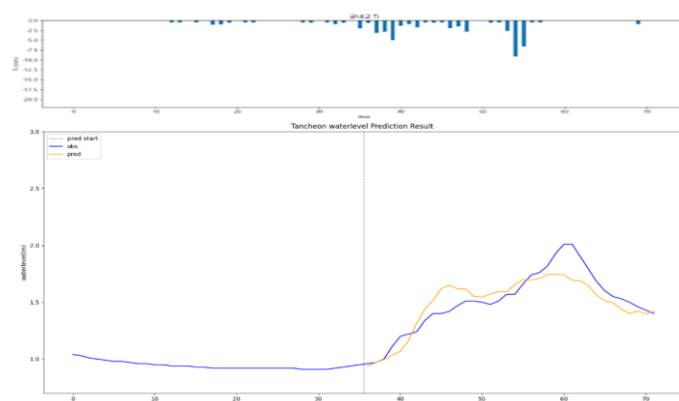
testdata_230711

R2 : 0.8751



testdata_250814

R2 : 0.7835



학습데이터 관심수위 2

- 관심 수위 : 궁내교 (2) 대곡교 (3.8)
- smoothing : 궁내교 (1) 대곡교 (2)
- 그래프 스케일 고정 : 궁내교 (0.7 - 3) 대곡교 (1.5 - 5.5)

-
- learning_rate = 0.0005
 - Loss_function = MAE
 - Seq_length = 36 (6시간)
 - Num_of_layer = 18

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습 , 검증 : 총 40개 中 35개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 5개 데이터 파일 (4개 이벤트 中 3개)

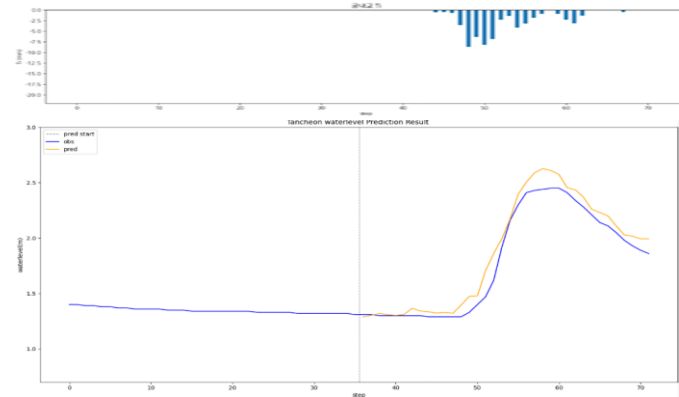
+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용 + 그 외 22년 1개 이벤트 사용

- 학습 : 2020 ~ 20240920 (25개)
- 검증 : 20240921 ~ 250919 85번 (7개)
- 테스트 : 250919 86번 ~ 251006 (3개)

평균 : 0.86

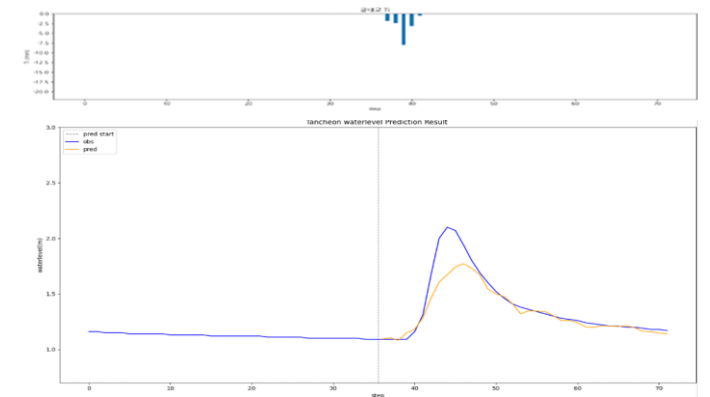
testdata_200802

R2 : 0.9513



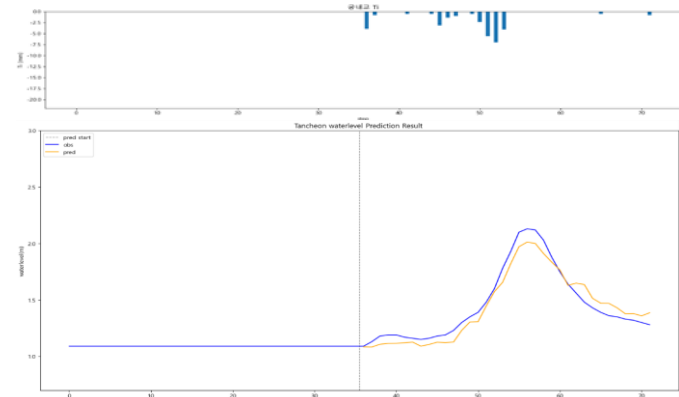
testdata_240723

R2 : 0.8136



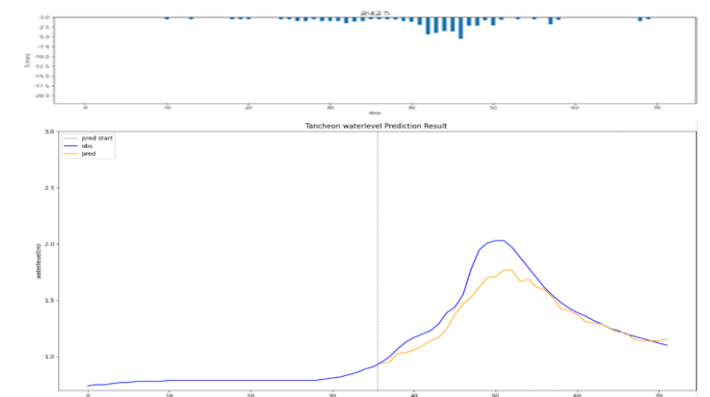
testdata_220916

R2 : 0.9318



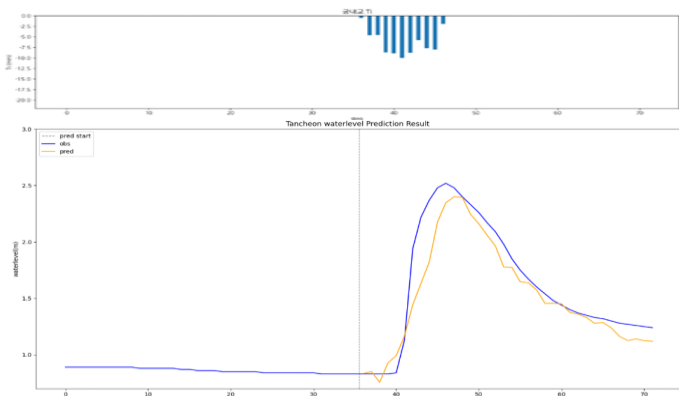
testdata_250716

R2 : 0.8213



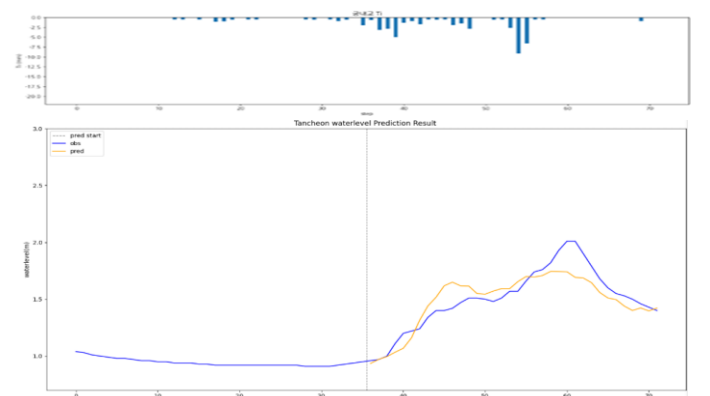
testdata_230711

R2 : 0.8751



testdata_250814

R2 : 0.7835



+ 22년 학습데이터 변경

학습데이터 22년 8월14일 (26개)

- 관심 수위 : 궁내교 (2) 대곡교 (3.8)
- smoothing : 궁내교 (1) 대곡교 (2)
- 그래프 스케일 고정 : 궁내교 (0.7 - 3) 대곡교 (1.5 - 5.5)

-
- learning_rate = 0.0005
 - Loss_function = MAE
 - Seq_length = 36 (6시간)
 - Num_of_layer = 18

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습 , 검증 : 총 41개 中 37개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 4개 데이터 파일 (3개 이벤트)

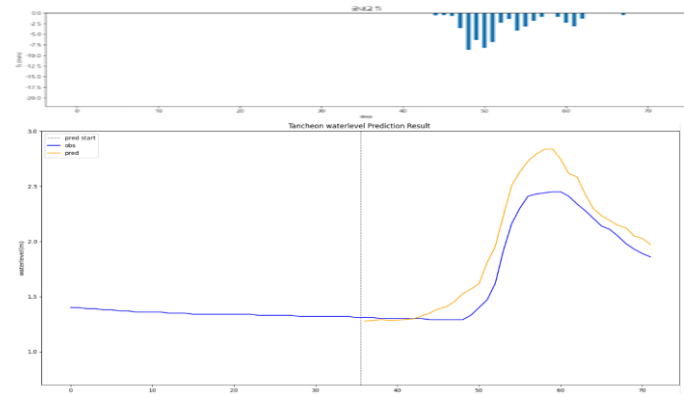
+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용 + 그 외 22년 1개 이벤트 사용

- 학습 : 2020 ~ 20240919 (26개)
- 검증 : 20240920 ~ 250917 84번 (7개)
- 테스트 : 250919 85번 ~ 251006 (4개)

평균 : 0.80

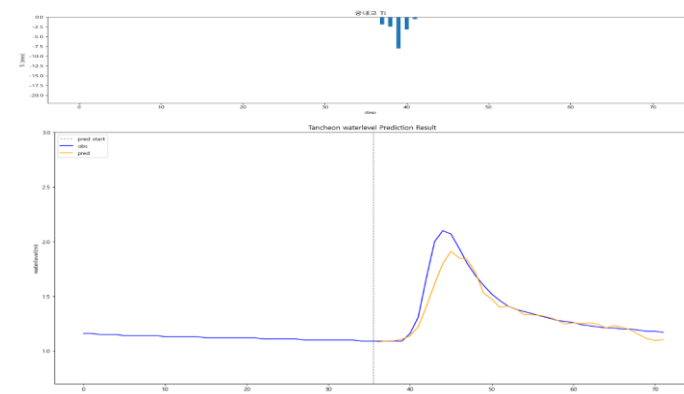
testdata_200802

R2 : 0.7867



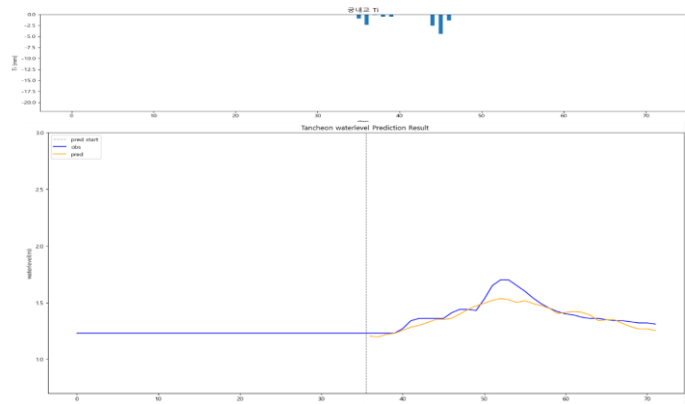
testdata_240723

R2 : 0.8676



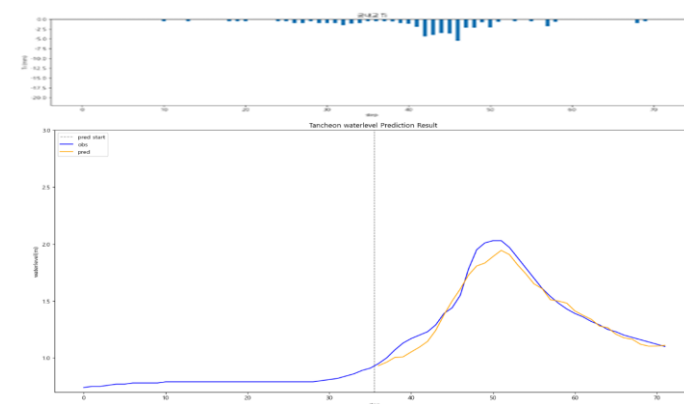
testdata_220814

R2 : 0.7582



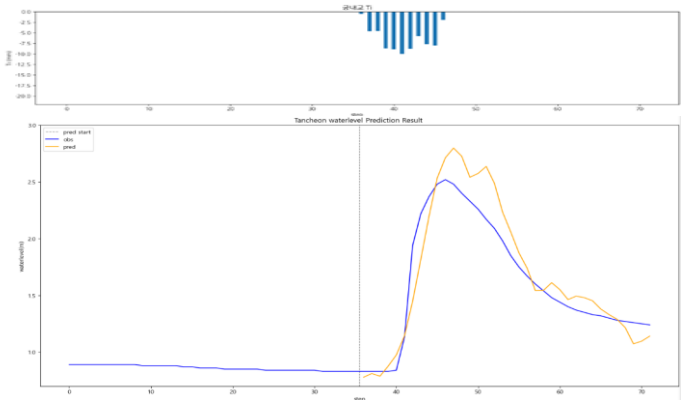
testdata_250716

R2 : 0.9540



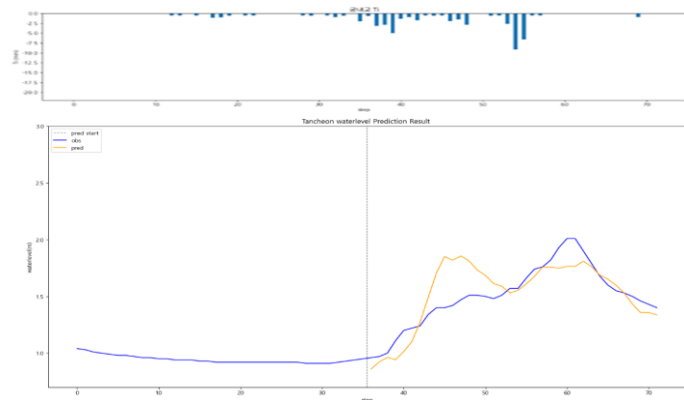
testdata_230711

R2 : 0.8498



testdata_250814

R2 : 0.5575



학습데이터 22년 8월14일 (27개)

- 관심 수위 : 궁내교 (2) 대곡교 (3.8)
- smoothing : 궁내교 (1) 대곡교 (2)
- 그래프 스케일 고정 : 궁내교 (0.7 - 3) 대곡교 (1.5 - 5.5)

-
- learning_rate = 0.0005
 - Loss_function = MAE
 - Seq_length = 36 (6시간)
 - Num_of_layer = 18

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습 , 검증 : 총 41개 中 37개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 4개 데이터 파일 (3개 이벤트)

+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용 + 그 외 22년 1개 이벤트 사용

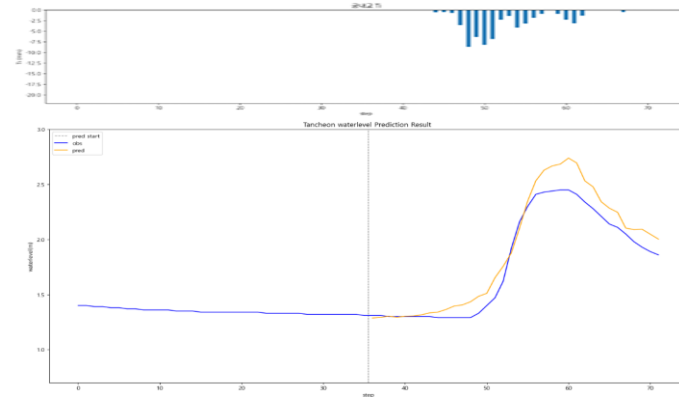
- 학습 : 2020 ~ 20240920 (27개)
- 검증 : 20240921 ~ 250917 85번 (7개)
- 테스트 : 250919 86번 ~ 251006 (3개)

평균 : 0.74

* model_(gn/dg)_20_2

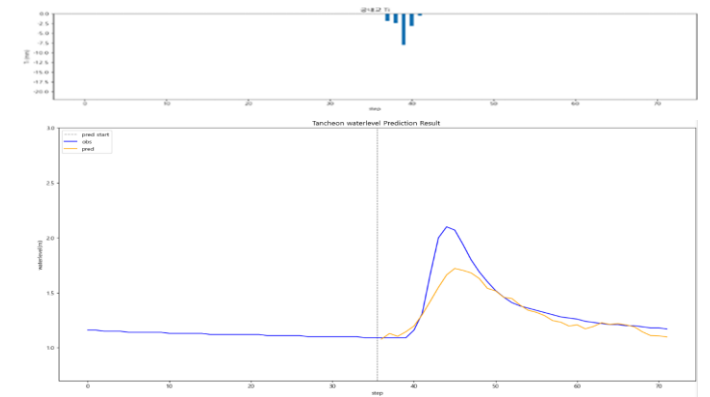
testdata_200802

R2 : 0.9083



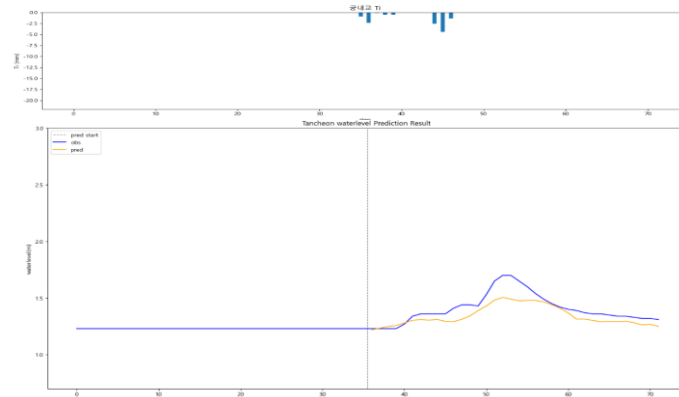
testdata_240723

R2 : 0.7590



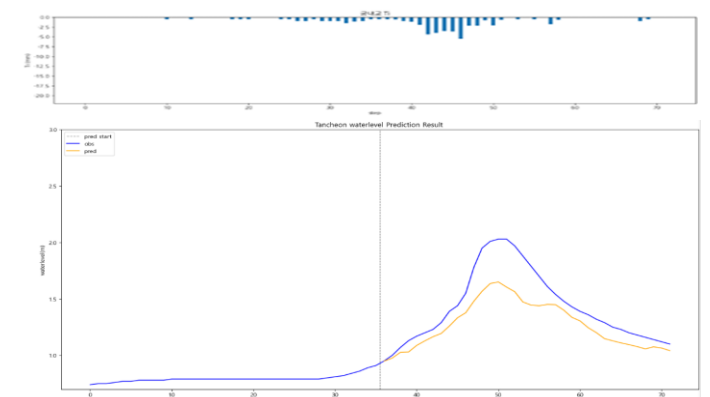
testdata_220814

R2 : 0.5427



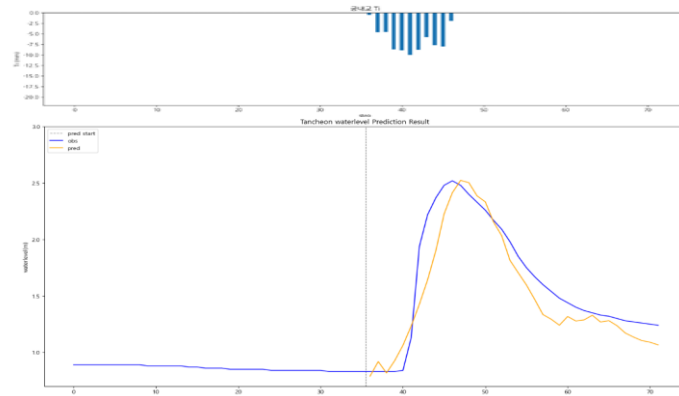
testdata_250716

R2 : 0.5879



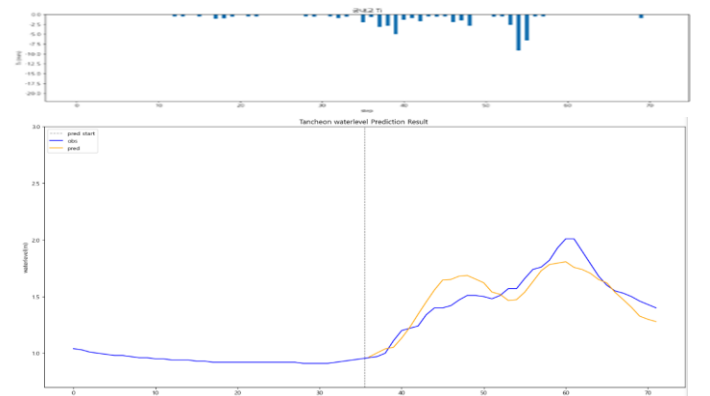
testdata_230711

R2 : 0.8559



testdata_250814

R2 : 0.7810



학습데이터 22년 9월16일 (25개)

- 관심 수위 : 궁내교 (2) 대곡교 (3.8)
- smoothing : 궁내교 (1) 대곡교 (2)
- 그래프 스케일 고정 : 궁내교 (0.7 - 3) 대곡교 (1.5 - 5.5)

-
- learning_rate = 0.0005
 - Loss_function = MAE
 - Seq_length = 36 (6시간)
 - Num_of_layer = 18

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습 , 검증 : 총 41개 中 36개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 5개 데이터 파일 (4개 이벤트)

+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용

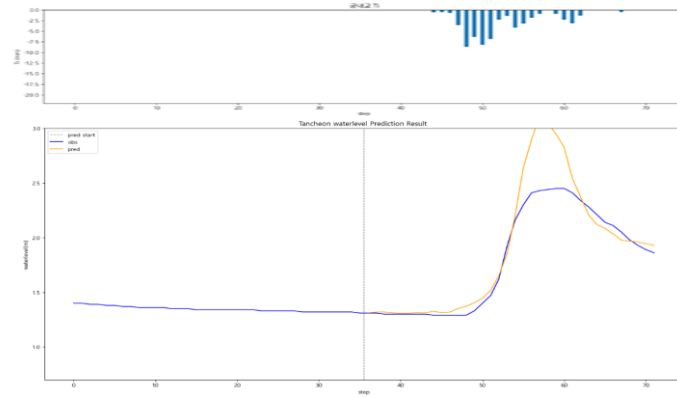
- 학습 : 2020 ~ 20240919 (25개)
- 검증 : 20240920 ~ 250917 84번 (7개)
- 테스트 : 250919 85번 ~ 251006 (4개)

평균 : 0.80

* model_(gn/dg)_20_3

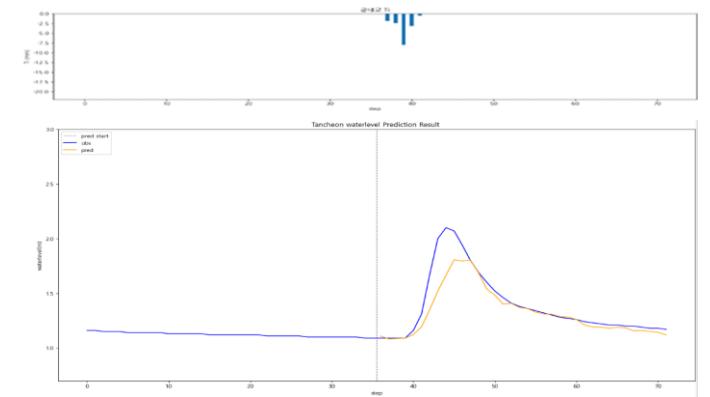
testdata_200802

R2 : 0.7813



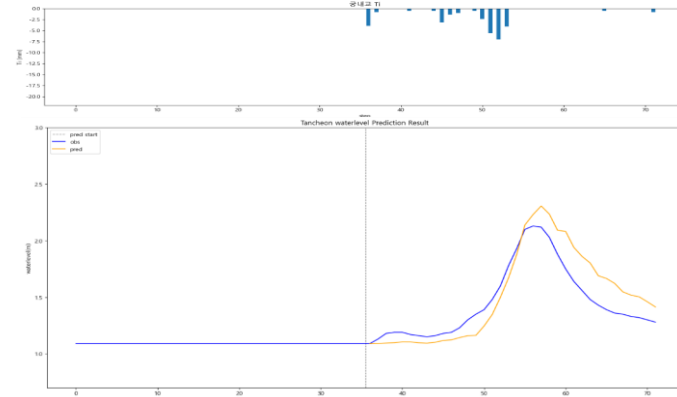
testdata_240723

R2 : 0.7770



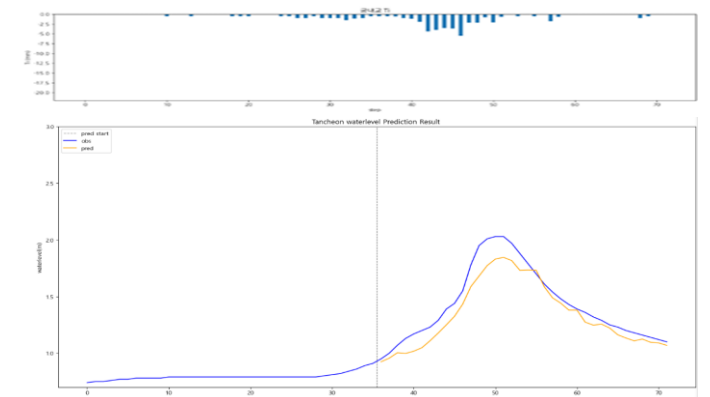
testdata_220916

R2 : 0.6915



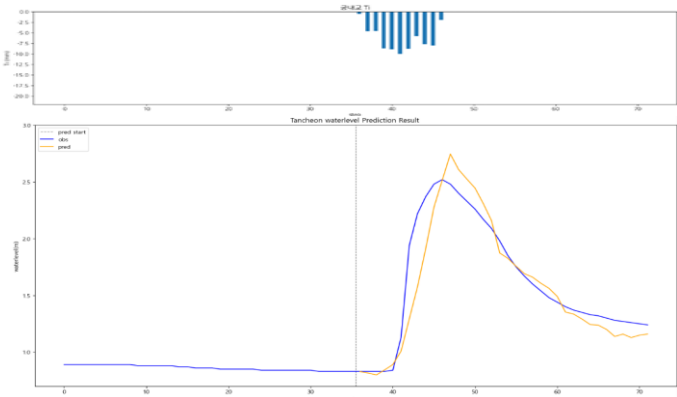
testdata_250716

R2 : 0.8692



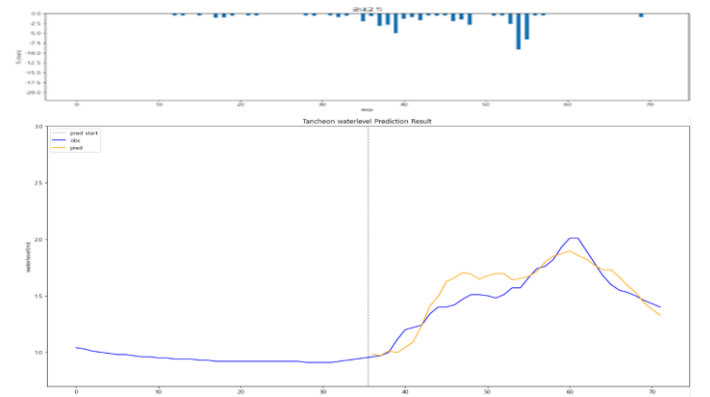
testdata_230711

R2 : 0.8567



testdata_250814

R2 : 0.8023



학습데이터 22년 9월16일 (26개)

- 관심 수위 : 궁내교 (2) 대곡교 (3.8)
- smoothing : 궁내교 (1) 대곡교 (2)
- 그래프 스케일 고정 : 궁내교 (0.7 - 3) 대곡교 (1.5 - 5.5)

-
- learning_rate = 0.0005
 - Loss_function = MAE
 - Seq_length = 36 (6시간)
 - Num_of_layer = 18

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습 , 검증 : 총 41개 中 36개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 5개 데이터 파일 (4개 이벤트)

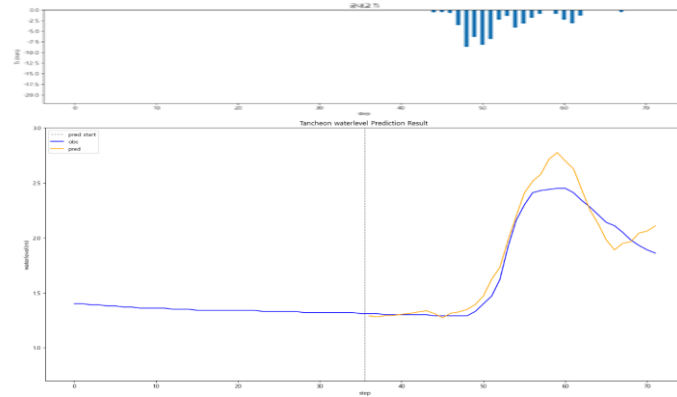
+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용

- 학습 : 2020 ~ 20240920 (26개)
- 검증 : 20240921 ~ 250917 85번 (7개)
- 테스트 : 250919 86번 ~ 251006 (3개)

평균 : 0.82

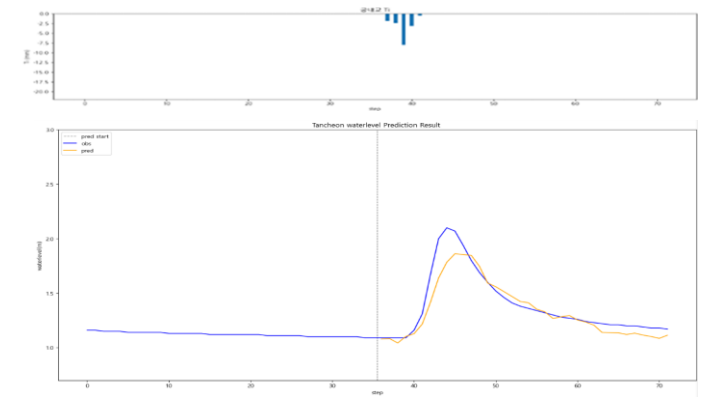
testdata_200802

R2 : 0.9212



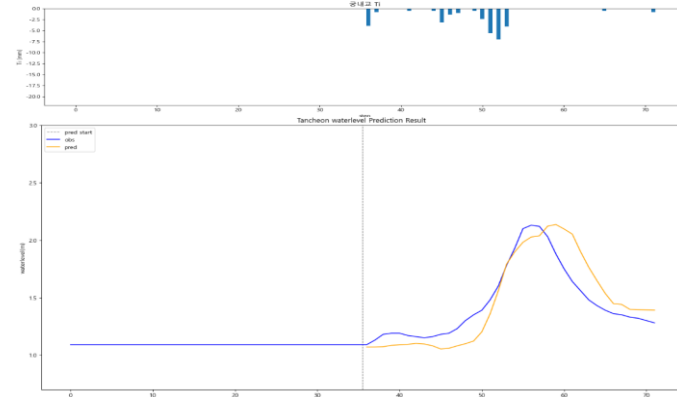
testdata_240723

R2 : 0.8520



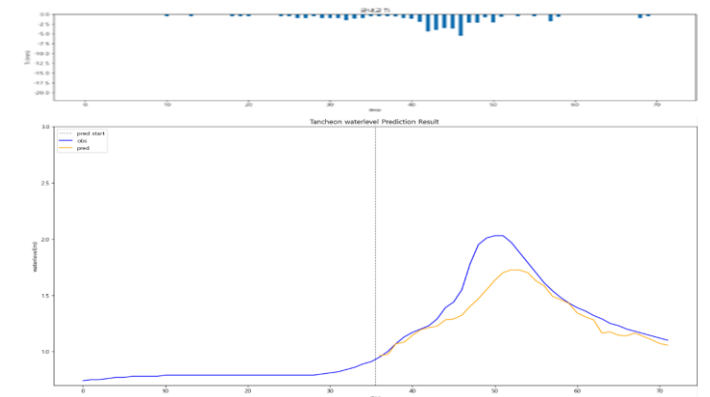
testdata_220916

R2 : 0.7218



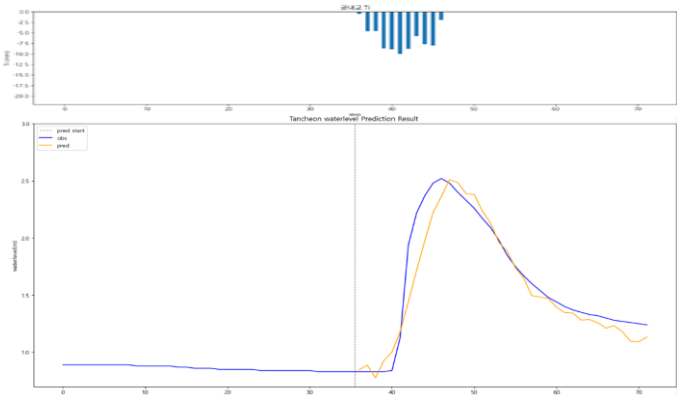
testdata_250716

R2 : 0.6983



testdata_230711

R2 : 0.9074



testdata_250814

R2 : 0.8277

